

표 16. H3-H4 문제별 정답 여부

문제	정답	ChatGPT C	ChatGPT P	ChatGPT D	Gemini C	Gemini P	Gemini D	Claude C	Claude P	Claude D
Q2	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Q4	5726009	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Q5	9	O	X	O	O	O	O	O	O	O
Q6	300	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Q8	18.2	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Q11	67048164	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Q12	4	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Q13	9	X	X	X	O	O	O	O	O	O
Q14	338350	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Q15	24	O	O	O	O	O	O	O	O	O
합계		9/10	8/10	9/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10

표 17. H3-H4 문제별 응답 길이(글자 수)

문제	정답	ChatGPT C	ChatGPT P	ChatGPT D	Gemini C	Gemini P	Gemini D	Claude C	Claude P	Claude D
Q2	12	213	290	626	578	486	1,988	313	317	1,601
Q4	5726009	167	193	661	360	489	2,405	478	552	1,416
Q5	9	154	171	763	463	346	1,520	406	426	1,179
Q6	300	400	462	911	557	643	1,883	287	298	1,545
Q8	18.2	181	206	756	421	434	1,190	151	208	1,597
Q11	67048164	191	219	818	404	219	4,506	352	313	1,308
Q12	4	123	253	655	419	436	1,099	150	123	1,514
Q13	9	228	216	598	308	276	1,227	189	254	1,396
Q14	338350	186	218	615	425	487	1,663	177	208	1,830
Q15	24	263	273	733	394	594	1,170	233	303	1,444

지표 평균과 같은 문제끼리 짝지은 차이(괄호는 부호반전 순열검정 p, 기술 통계용 참고 값)는 다음과 같다. C와 S는 같은 응답이다.

표 18. H3-H4 응답 지표 평균과 조건 간 차이

모델	지표	C(=S)	P	D	P-C (p)	D-C (p)
ChatGPT	글자 수	210.6	250.1	713.6	+39.5 (0.007)	+503.0 (0.003)
ChatGPT	등호 수(풀이 단계)	4.3	5.0	8.5	+0.7 (0.262)	+4.2 (0.021)
ChatGPT	검증 표현	0.6	1.4	4.0	+0.8 (0.252)	+3.4 (0.004)
ChatGPT	페르소나 자기언급	0.0	0.0	0.0	+0.0 (1.000)	+0.0 (1.000)
ChatGPT	반박 표현	0.0	0.0	0.9	+0.0 (1.000)	+0.9 (0.031)
Gemini	글자 수	432.9	441.0	1865.1	+8.1 (0.838)	+1432.2 (0.003)
Gemini	등호 수(풀이 단계)	7.7	7.6	26.0	-0.1 (1.000)	+18.3 (0.003)
Gemini	검증 표현	1.6	1.8	9.3	+0.2 (0.754)	+7.7 (0.003)